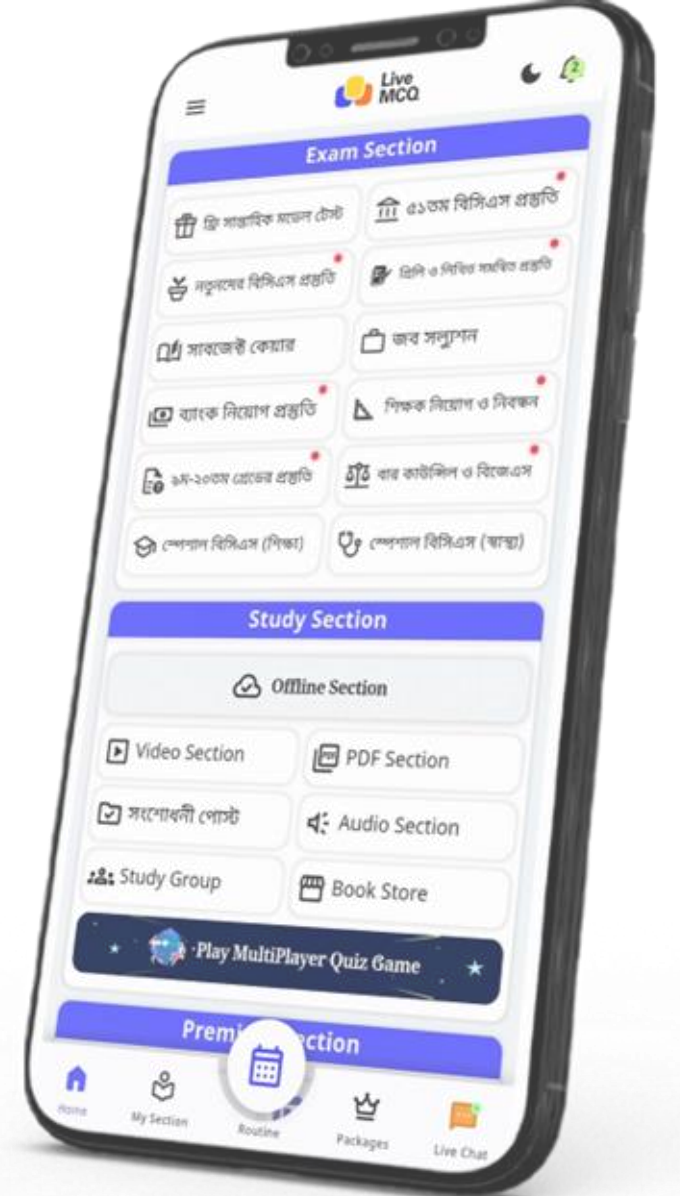


২০০

দিনের রুটিন ভিত্তিক

BCS সাজেশনমূলক ক্লাস

সাধারণ বিজ্ঞান



আজকের টপিক:

আধুনিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য - মানবদেহ ও এর শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, রোগের কারণ ও প্রতিকার, সংক্রামক রোগ, রোগ জীবাণুর জীবনধারণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোবায়োলজি, ইম্যুনাইজেশন এবং ভ্যাকসিনেশন, এইচআইভি, এইডস, টিবি, পোলিও, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি - এপিকালচার, সেরিকালচার, পিসিকালচার, হাটিকালচার।

Live MCQ অ্যাপে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার
তারিখ: ১০ আগস্ট, ২০২৬



Class Overview

মানবদেহ

অঙ্গতন্ত্র, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, খাদ্য ও পুষ্টি

মা ও শিশু স্বাস্থ্য

টিকা, ইমিউনাইজেশন, শালদুধ, ঝুঁকি

রোগ

কারণ, প্রতিকার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্নায়ুরোগ

বিশেষ রোগ

এইডস, যক্ষ্মা, পোলিও, কোভিড ও অন্যান্য ভাইরাস

সংক্রামক রোগ

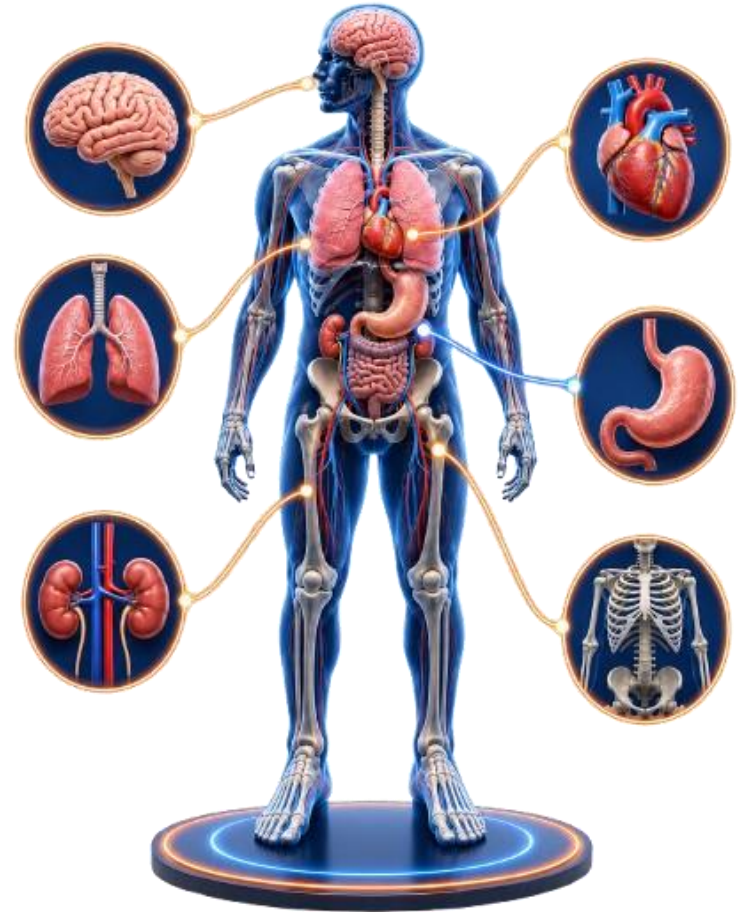
ছড়ানোর পথ, জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া

আধুনিক চাষাবাদ

এপিকালচার, সেরিকালচার, পিসিকালচার, হটিকালচার

মানবদেহ: অঙ্গতন্ত্র

অঙ্গতন্ত্র	প্রধান কাজ
শ্বাসতন্ত্র	গ্যাস বিনিময় ও অক্সিজেন সরবরাহ
রক্তসংবহন	খাদ্যসার, গ্যাস, বর্জ্য পরিবহন
পরিপাকতন্ত্র	খাদ্য ভাঙা ও শোষণ
রেচনতন্ত্র	নাইট্রোজেন বর্জ্য অপসারণ
স্নায়ুতন্ত্র	উদ্দীপনা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ
কঙ্কালতন্ত্র	কাঠামো, সুরক্ষা, চলন



শ্বাসতন্ত্র

ধাপ ১

বায়ু নাক/মুখ দিয়ে প্রবেশ করে।

ধাপ ২

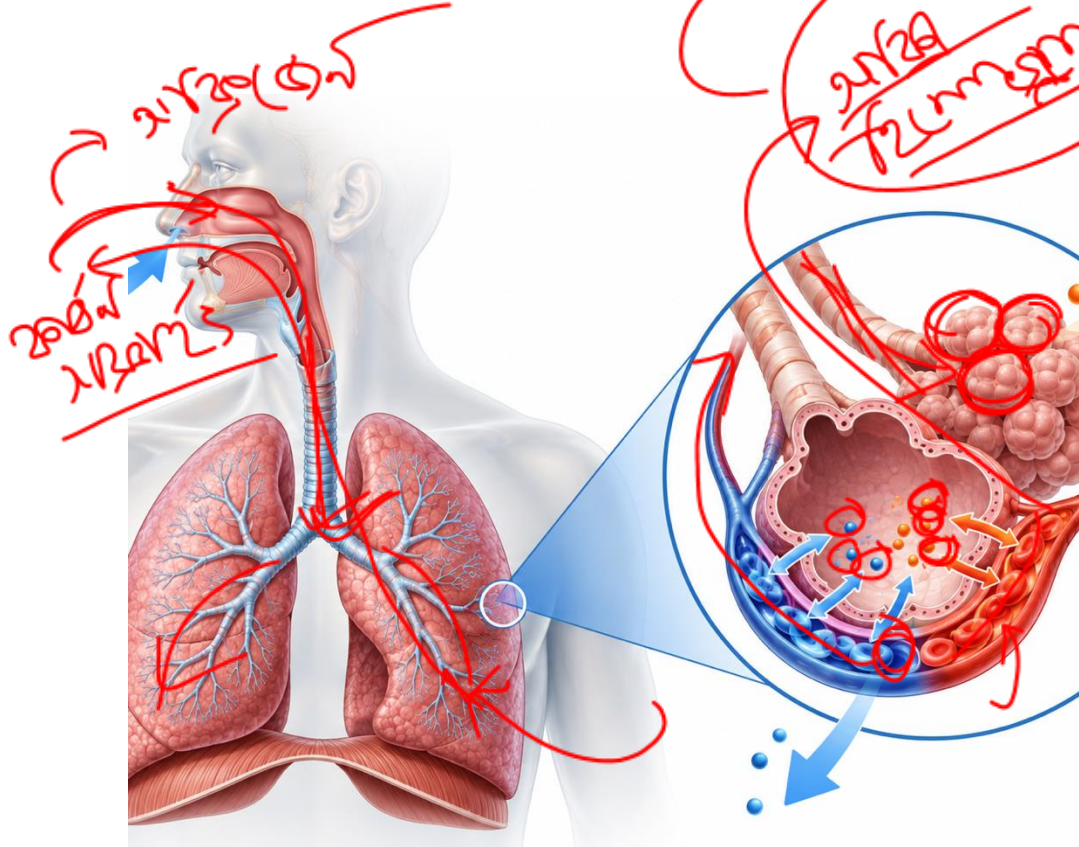
শ্বাসনালি → ব্রংকাস → ব্রংকিওল হয়ে ফুসফুসে যায়।

ধাপ ৩

অ্যালভিওলাইয়ে অক্সিজেন রক্তে যায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয়।

ফোকাস

অ্যালভিওলাই = গ্যাস বিনিময়ের স্থান; ডায়াফ্রাম শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করে।



৩৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১. মানবদেহে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস—

(ক) পরিপাক

(খ) খাদ্য গ্রহণ

(গ) শ্বসন

(ঘ) রক্ত সংবহন

রক্তসংবহন ও হৃদপিণ্ড

হৃদপিণ্ড

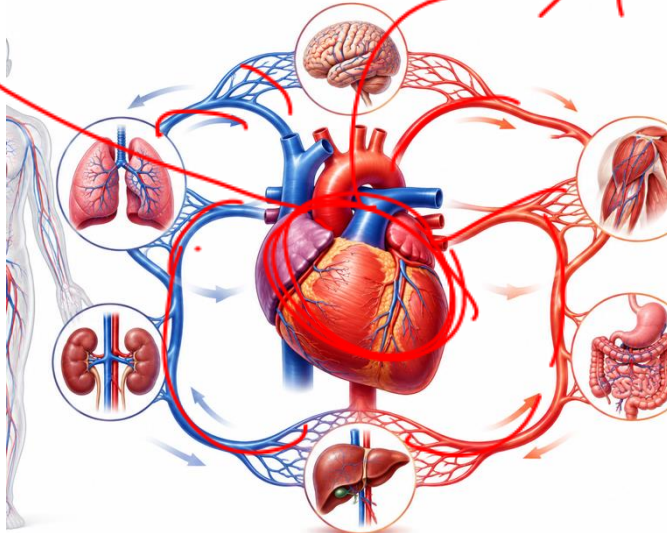
চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট; সংকেচনকে সিস্টোল বলা হয়।

ধমনী

সাধারণত হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত বাইরে নিয়ে যায়।

শিরা

সাধারণত রক্ত হৃদপিণ্ডের দিকে ফিরিয়ে আনে।



রক্তের উপাদান

প্রধান কাজ

প্লাজমা

পুষ্টি, হরমোন, বর্জ্য পরিবহন

লোহিত কণিকা

হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে অক্সিজেন বহন

শ্বেত কণিকা

রোগ প্রতিরোধ

অণুচক্রিকা

রক্ত জমাট বাঁধা

৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

২. হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে কী বলা হয়?

ক. ডায়াস্টল

~~খ. সিস্টল~~

গ. ডায়াসিস্টল

ঘ. উপরের কোনোটিই নয়

৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

৩. অ্যান্টিবডি তৈরি করে কোন কোষ?

স্বাভাবিক ফলাফল
① B-
② T-

ক. লোহিত রক্তকণিকা

খ. থ্রম্বোসাইট

✓ গ. B-লিম্ফোসাইট

ঘ. মনোসাইট

৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

৪. মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল কত?

১২০ দিন

ক. ৭ দিন

খ. ৩০ দিন

গ. ১৮০ দিন

ঘ. উপরের কোনোটিই নয়

৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

৫. হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বাইরে নিয়ে যায় কোন রক্তনালি?

হৃৎপিণ্ডে → ধমনি
হৃৎপিণ্ডে → শিরা

ক. শিরা বা Vein

✓ খ. ধমনি বা Artery

গ. কৈশিক নালি

ঘ. স্নায়ু

Hydrostatic পরি

মুখ
পাকস্থলী



পরিপাকতন্ত্র: খাবার থেকে খাদ্যসার

মুখ

লালারসে শ্বেতসার ভাঙা শুরু;
অ্যামাইলেজ গুরুত্বপূর্ণ।

পাকস্থলী

অম্লীয় পরিবেশ; প্যারাইটাল কোষ
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসরণ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্র

খাদ্যসার শোষণের প্রধান
স্থান।

খাদ্য উপাদান	ভাঙার ফল	অঙ্গ	কাজ
শর্করা	গ্লুকোজ / ফ্রুক্টোজ	যকৃত	পিত্ত তৈরি; গ্লাইকোজেন সঞ্চয়
আমিষ	অ্যামিনো অ্যাসিড	অগ্ন্যাশয়	পাচকরস + ইনসুলিন
স্নেহ	ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারল	পিত্তথলি	পিত্ত জমা রাখে

৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

৬. প্রোটিন কোন উপাদান দিয়ে তৈরি হয়?

সুনির্দিষ্ট

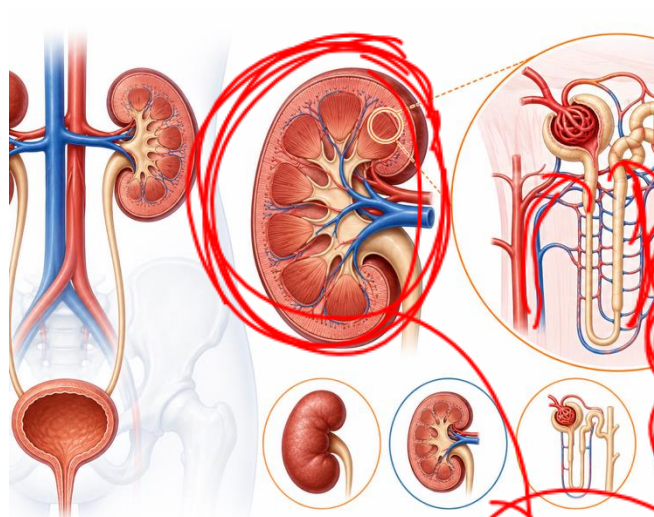
ক. ফ্যাটি অ্যাসিড

খ. সাইট্রিক অ্যাসিড

গ. অ্যামিনো অ্যাসিড

ঘ. অক্সালিক অ্যাসিড

রেচনতন্ত্র: বর্জ্য হেঁকে ফেলা



বিষয়	কাজ
বৃক্ক/কিডনি	রক্ত হেঁকে মূত্র তৈরি করে
নেফ্রন	বৃক্কের গঠনগত ও কার্যকরী একক
মূত্রথলি	মূত্র জমা থাকে
মূত্রনালি	মূত্র দেহের বাইরে যায়
প্রধান কাজ	নাইট্রোজেন বর্জ্য অপসারণ

১) ২৬%
২) ৩৩%

হাইড্রো
নেফ্রোসিস
প্রজন্ম

Reserve
হাইড্রো

শ্বাসযন্ত্র

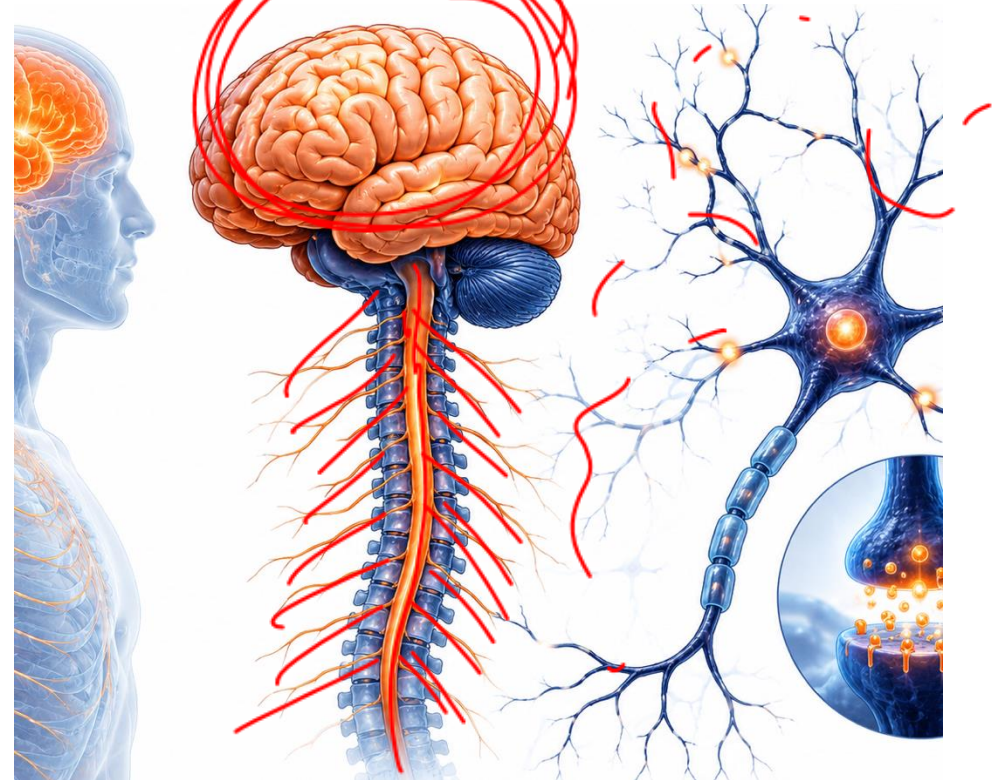
Head Office

গঠনমূলক একক
নিউরন

কেন্দ্রীয় অংশ
মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড

স্পাইনাল কর্ড
প্রায় ১৮ ইঞ্চি

নিউরন = শ্বাসযন্ত্রের গঠন ও কাজের একক।



৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

৭. মণ্ডিষ্ক কোন তন্ত্রের অঙ্গ?

ক. স্নায়ুতন্ত্র

খ. রেচনতন্ত্র

গ. পরিপাকতন্ত্র

ঘ. শ্বাসতন্ত্র

কঙ্কালতন্ত্র

কঙ্কালতন্ত্র

২০৬ হাড়; সুরক্ষা, কাঠামো, চলন

পেশীতন্ত্র

চলন, posture, heat
production

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

হরমোন নিঃসরণ করে দূরের অঙ্গে
প্রভাব ফেলে

থাইরয়েড

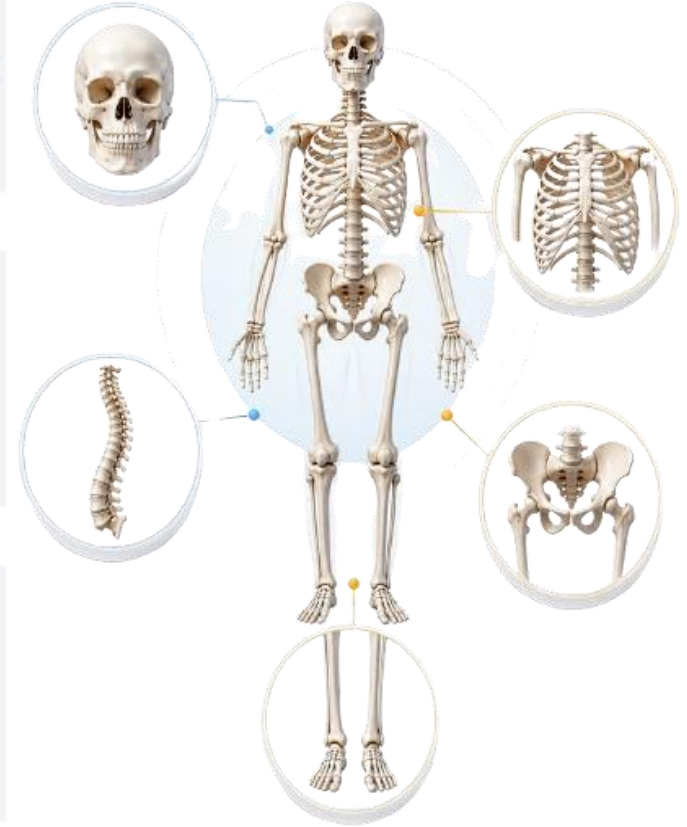
বিপাক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা

অগ্ন্যাশয়

ইনসুলিন; রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ

পিটুইটারি

Master gland হিসেবে পরিচিত



রোগের কারণ: ৬টি বড় উৎস

জীবাণু

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক,
প্রোটোজোয়া

পুষ্টি

ভিটামিন/খনিজের অভাব বা
অতিরিক্ততা

পরিবেশ

দূষণ, ভেজাল, রাসায়নিক প্রভাব

বংশগত

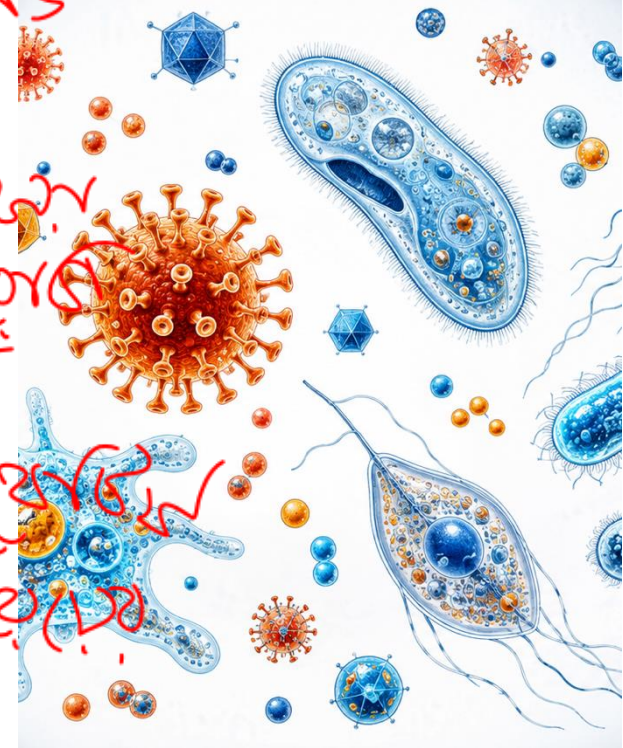
জিনগত বৈশিষ্ট্য থেকে রোগ প্রবণতা

আচরণ

ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য, অলসতা

শারীরবৃত্তীয়

হরমোন, বিপাক, অঙ্গের
অস্বাভাবিকতা



অণুজীব

অণুজীব

খালি চোখে দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে

Pathogenic

যেসব অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে

Leeuwenhoek

অণুজীববিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত

Louis Pasteur

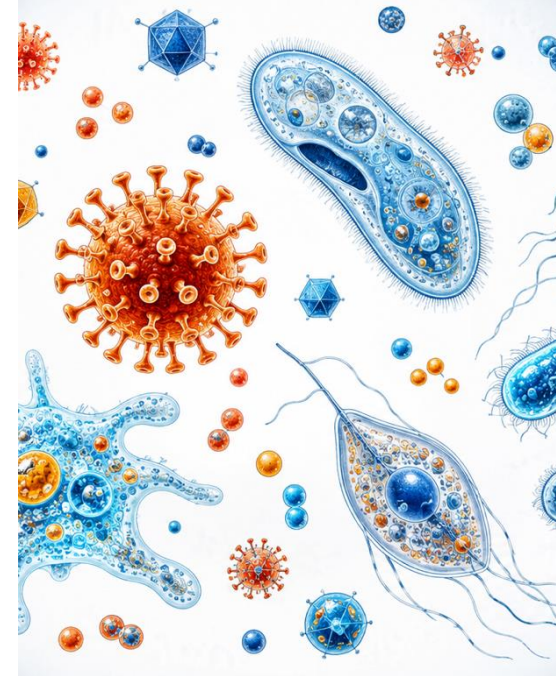
জীবাণুতত্ত্ব, পাস্তুরায়ন, vaccine research

Robert Koch

TB জীবাণু আবিষ্কার

Microscope

অণুজীব দেখার মূল যন্ত্র



সংক্রামক রোগ কীভাবে ছড়ায়?



বায়ু
কোভিড, যক্ষ্মা, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা

পানি
কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, পোলিও

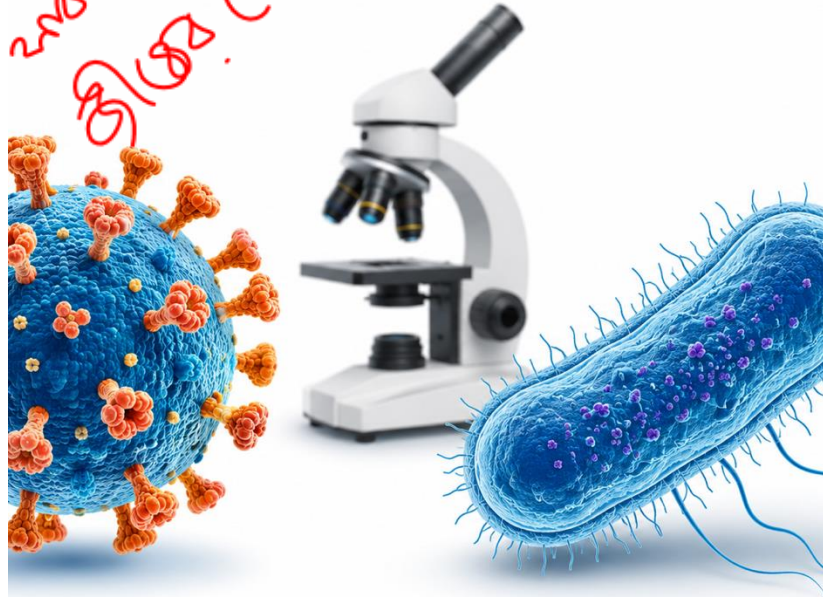
বাহক প্রাণী
ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া

রক্ত/শরীর তরল
এইডস, হেপাটাইটিস-বি

স্পর্শ
খোস-পাঁচড়া, কুষ্ঠ, চর্মরোগ

উচ্চ

ভাইরাস বনাম ব্যাকটেরিয়া



ভাইরাস

- জীব ও জড়ের মাঝামাঝি
- শুধু জীবদেহের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করে
- DNA বা RNA থাকে
- ~~টিকা~~ কাজ করে

ব্যাকটেরিয়া

- এককোষী অণুজীব
- অনেক উপকারী, অনেক রোগজীবাণু
- অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে

ভাইরাস → রোগ

ডেঙ্গু

ডেঙ্গু ভাইরাস

পোলিও

পোলিও ভাইরাস

এইডস

এইচআইভি

জলাতঙ্ক

রেবিস ভাইরাস

হাম

হাম ভাইরাস

মাম্পস

মাম্পস ভাইরাস

স্মলপক্স

ভ্যারিওলা ভাইরাস

কোভিড-১৯

করোনা ভাইরাস

DNA ও RNA ভাইরাস

DNA ভাইরাস

- স্মলপক্স
- জলবসন্ত
- হেপাটাইটিস বি
- হার্পিস

কেনে ক্ষয়িকৃত?

RNA ভাইরাস

- করোনা
- ডেঙ্গু
- পোলিও
- হাম
- এইচআইভি

কেনে ক্ষয়িকৃত?

ব্যাকটেরিয়া → রোগ

যক্ষ্মা
টিউবারকিউলোসিস জীবাণু

টাইফয়েড
টাইফি জীবাণু

নিউমোনিয়া
নিউমোনিয়া জীবাণু

গনোরিয়া
গনোরিয়া জীবাণু

কলেরা
কলেরি জীবাণু

ধনুষ্ঠংকার
টেটানি জীবাণু

ডিপথেরিয়া
ডিপথেরিয়া জীবাণু

সিফিলিস
সিফিলিস জীবাণু

হীফা সর্পিল
গাম্বোয়াটিক-
চাফটিক

প্রতিরোধ: চিকিৎসার আগেই সুরক্ষা

পরিচ্ছন্নতা

হাত ধোয়া, নিরাপদ পানি, পরিষ্কার খাবার

খাদ্যাভ্যাস

সুষম খাদ্য, কম তেল-চিনি, পর্যাপ্ত পানি

টিকা

সঠিক সময়ে টিকা গ্রহণ ও booster awareness

জীবনযাপন

ব্যায়াম, ঘুম, ধূমপান/নেশা থেকে দূরে থাকা



৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

৮. ভাইরাস সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি সঠিক?

ক. যেকোনো কৃত্রিম পুষ্টিমাধ্যমে কালচার করা যায়

খ. একই ভাইরাসে DNA ও RNA উভয়ই থাকে

গ. ভাইরাস অন্তঃকোষীয় পরজীবী

ঘ. ভাইরাস সম্পূর্ণ জীবন্ত অণুজীব

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

৯. কোনটির দেহে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম নেই?

ক. শৈবাল

খ. ছত্রাক

গ. ভাইরাস

ঘ. ব্যাকটেরিয়া

৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১০. অণুজীববিজ্ঞানের জনক কে?

ক. রবার্ট কথ

খ. লুই পাস্তুর

গ. এডওয়ার্ড জেনার

ঘ. অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক

৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১১. কোন রোগের কারণে শৈশবকালীন অন্ধত্ব হতে পারে?

ক. HIV/AIDS

খ. ~~ম্যালেরিয়া~~

গ. হাম

ঘ. যক্ষ্মা

৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১২. কোন রোগটি DNA ভাইরাসঘটিত?

ক. ডেঙ্গু জ্বর

RNA

খ. মূলপক্স বা গুটিবসন্ত

গ. COVID-19

→ RNA

ঘ. পোলিও

→ RNA

৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১৩. COVID-19 কোন ধরনের ভাইরাস?

ক. DNA ভাইরাস

খ. DNA ও RNA উভয়ই

গ. mRNA ভাইরাস

ঘ. RNA ভাইরাস

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য



শিশুর ওজন
জন্মের সময় ২.৫ কেজির কম হলে ঝুঁকিপূর্ণ



মায়ের দুধ
৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ



শালদুধ
শিশুর প্রাকৃতিক টিকার মতো কাজ করে



গর্ভকালীন ঝুঁকি
খিঁচুনি, উচ্চ রক্তচাপ, পা ফুলে যাওয়া



শিশুর টিকা: Timeline

জন্মের পর

1

বিসিজি

৬ সপ্তাহ

2

পিসিভি +
ওপিভি

১০ সপ্তাহ

3

দ্বিতীয় ডোজ

১৪ সপ্তাহ

4

তৃতীয় ডোজ

৯ মাস

5

এমআর + ওপিভি

গর্ভবতী মা

6

টিটি টিকা

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১৪. EPI-এর পূর্ণরূপ কী?

- ক. Extended Programme on Immunization
- ☒ খ. Expanded Programme on Immunization
- গ. Essential Polio Immunization
- ঘ. Extended Pediatric Immunization

৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১৫. শিশুদের ভিটামিন-A ক্যাপসুল বছরে কয়বার দিতে হয়?

ক. একবার

☒ খ. দুইবার

গ. তিনবার

ঘ. কোনোটিই নয়

৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১৬. শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণে নিচের কোনটি জরুরি?

(ক) স্বীকৃতি

(খ) স্নেহ

(গ) সাফল্য

(ঘ) উল্লিখিত সব কটি

ফলিত জীববিজ্ঞান

শাখা	আলোচ্য বিষয়
এপিকালচার	মৌমাছি পালন
সেরিকালচার	রেশম চাষ
পিসিকালচার	মৎস্য চাষ
হটিকালচার	উদ্যান পালন
এভিকালচার	পাখি পালন
অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি	গবাদি পশু পালন
পোলট্রি ফার্মিং	হাঁস-মুরগি পালন
অ্যাকুয়াকালচার	জলে উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপাদন



৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১৭. এপিকালচার কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?

ক. গুটিপোকা এবং রেশম

খ. মৌমাছি এবং মধু

গ. মৎস্য চাষ

ঘ. তামাক চাষ

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

১৮. সেরিকালচার বলতে বোঝায়—

ক. তুলা চাষ

খ. নীল চাষ

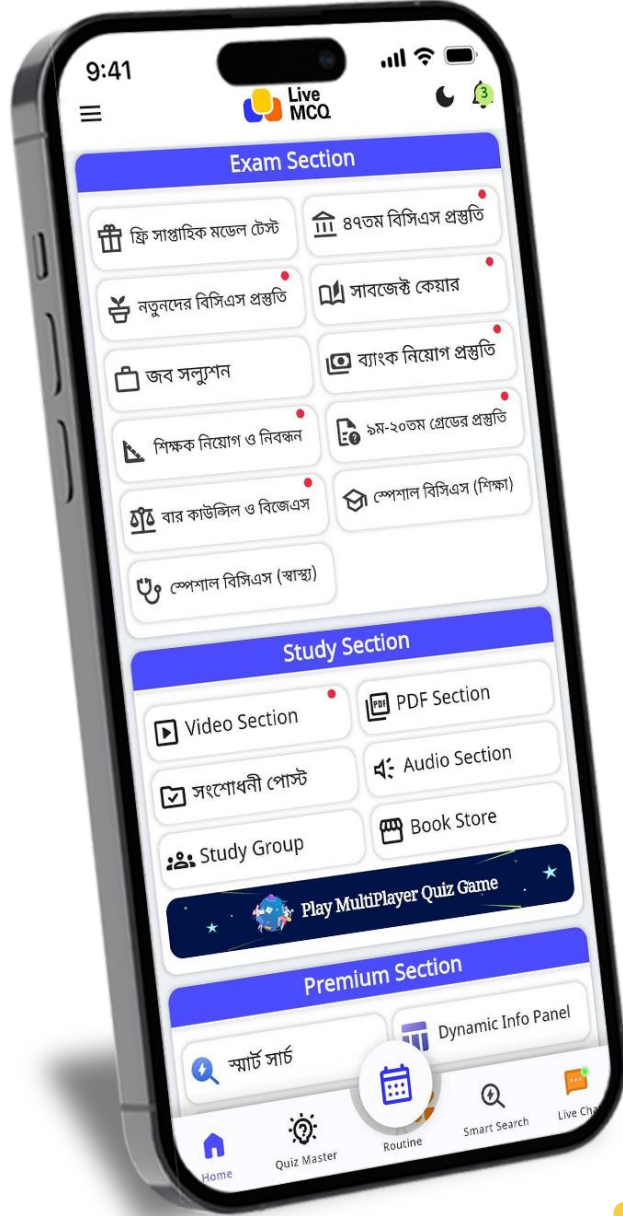
গ. রেশম পোকা চাষ

ঘ. তামাক চাষ

যে সোর্সগুলো থেকে পড়বেন:

1. ষষ্ঠ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত বোর্ড বই [NCTB ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়]
2. প্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইট;
3. বাজার-এ প্রচলিত যেকোনো ভালো গাইড বই [গাইড বই থেকে পড়ার ক্ষেত্রে কনফিউজিং
বিষয়বস্তুগুলো ক্রসচেক করে পড়া উত্তম]

এছাড়াও, **Live MCQ** 'র **Science Expert**, টপিকগুরু ও আর্কাইভ থেকে ব্যাখ্যাসহ প্রশ্নোত্তর পড়তে পারেন



ধন্যবাদ

Join Now ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get it from
Microsoft

Download on the
Mac App Store



livemcq.com



01701377322